Distro linux principali

Boot linux e init

boot:
1. Firmware inizializza HW
e trova bootloader
2. Bootloader carica
kernel e initramfs
3. Kernel initramfs init,
rileva device, monta root
4. PID 1 (init system)
5. servizi e demoni
6. login/sessione utente

initramfs=initial RAM filesystem
compresso (cpio+gzip/xz)
caricato da bootloader in RAM
temporaneo (strumento avvio),
kernel carica diver per root fylesystem,
permette criptazione
shell emergenza con busybox

init (PID 1)
padre tutti processi (dal boot)
recupera sigchld (previene zombie)
init service, gestione runleves/targets,
shutdown/reboot, logging
kernel panic se init da problemi

Alcune distro

1991, kernel linux + GNU
1992, MCC Interim Linux
1992, SLS prima vera distro

1993, Slackware
init BSD-style/SysV-like scripts
bootloader LILO/GRUB
filosofia minimalista
Packet Radio

Debian
init systemd
bootloader GRUB2
molto stabile

Ubuntu
init systemd
gestore snapd esoso risorse

Red hat enterprise linux (RHEL)
init systemd
bootloader GRUB2
mandrake base
commerciale

Rocky linux open di CentOS

Alpine Linux
init Open RC
bootloader GRUB opzionale
ottimo per container

Arch Linux
init systemd
bootloader GRUB
pacman package manager
rollingrelease
per esperti

Gentoo
init OpenRC
bootloader GRUB
portage package manager
source-based